Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

-- CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS --

Julgue os itens subsequentes, a respeito da administração de sistemas operacionais Linux, considerando que o sistema esteja logado com o usuário `root`.

51 Para atualizar pacotes apenas para versões que contenham as atualizações de segurança mais recentes, deve ser utilizado o seguinte comando.

```
yum update-minimal --security
```

52 O `systemd` é capaz de gerenciar serviços; o comando a seguir permite listar os *status* de todos os serviços no sistema operacional.

```
systemctl list-units --type target --anyway
```

53 Se `022` é o `umask` padrão para todos os usuários, então o comando a seguir modificará o `umask` para `227` somente para o usuário `roberto`.

```
echo 'umask 227' >> /home/roberto/.bashrc
```

54 O comando `timedatectl list --zone` é capaz de listar os *timezones* disponíveis para a configuração de fuso horário no sistema operacional.

55 O comando `setfacl` é usado para verificar a existência de listas de controles de acesso (ACL) no sistema de arquivos e diretórios.

Acerca de segurança da informação, julgue os itens seguintes.

56 O algoritmo de *hash* é capaz de verificar e validar a integridade de um arquivo.

57 Se um arquivo deve ser transmitido entre dois computadores por meio da Internet, então, para agregar confidencialidade na transmissão, é correto aplicar um algoritmo de criptografia de chave simétrica.

58 O uso de certificados digitais garante a autenticidade e a integridade de dados transmitidos entre duas redes de computadores, porém não oferece recursos de não repúdio na transmissão.

59 Para detectar um ataque malicioso a um computador e fornecer evidências desse ataque, é correto utilizar um registro de *logs* externo a esse computador.

60 Um IDS (*intrusion detection system*), quando disponibilizado para oferecer detecção somente no servidor da rede onde ele está instalado, é denominado NIDS (*network intrusion detection system*).

61 O registro de *logs* e a desinstalação de *software* desnecessário para o funcionamento do servidor são considerados ações do processo de *hardening* do sistema operacional.

Com base na norma ABNT NBR ISO/IEC 27002, julgue os itens subsequentes.

62 O documento de política de segurança da informação deve ser aprovado pela alta direção da organização e ser parte integrante do documento de planejamento estratégico organizacional.

63 A análise crítica da política de segurança da informação, realizada em intervalos regulares, deve fornecer como uma das saídas as recomendações fornecidas por autoridades relevantes.

64 A segurança da informação deve ser incluída no processo de gestão da continuidade de negócio, sendo uma das diretrizes de implementação testar e atualizar regularmente os planos e processos implantados.

65 Os *logs*, registros de atividades dos usuários para fins de auditoria, devem registrar informações relevantes, como uso de privilégios, arquivos acessados e tipo de acesso.

A respeito de banco de dados, julgue os itens a seguir.

66 A criação de tabelas e as restrições de integridade são atividades de administração de banco de dados descritas como DDL (*data definition language*).

67 Em uma arquitetura do tipo banco de dados distribuídos, quando um servidor de banco de dados não tem os dados solicitados em uma consulta, ele obtém esses dados em outro servidor e devolve o resultado de forma transparente.

68 Na arquitetura do tipo *standalone*, um servidor denominado *backend* executa consultas no banco de dados e, em seguida, retorna os resultados ao cliente.

Julgue os próximos itens, relativos a armazenamento de dados.

69 Em uma SAN (*storage area network*), o armazenamento é externalizado e pode ser funcionalmente distribuído por toda a organização, pois o dispositivo de armazenamento é conectado diretamente à rede.

70 Os *switches fibre channel* são projetados para alto desempenho e baixa latência, com velocidades acima de 10 Gpbs, e, por serem voltados para NAS (*network attached storages*), são incompatíveis com SAN (*storage area network*).

71 ISL (Inter Switch Link) é um protocolo voltado para a manutenção da informação VLAN, tem capacidade de *trunking* e utiliza encapsulamento para levar dados de múltiplas VLAN sobre enlaces de tronco.

72 *Trunk* é uma solução para interligar *switches* e transmitir informações de VLAN entre eles; nesse caso, o uso do protocolo IEEE 802.1Q permite que as informações de VLAN sejam incluídas em cada quadro, conforme ele trafegue pela linha de tronco.

73 Zoneamento é um mecanismo de segurança de SAN (*storage area network*) usado para restringir o acesso ao armazenamento, sendo a comunicação organizada de modo que os dispositivos fiquem isolados uns dos outros, melhorando, assim, a segurança e o gerenciamento de recursos.

74 O uso do RAID 1 permite replicar os dados em vários discos, uma vez que, assim, os dados nos discos são espelhados, o que proporciona tolerância a falha de disco e melhora no desempenho de leitura.

75 O RAID 5+0 combina a paridade distribuída, do RAID 5, com *striping*, do RAID 0, e requer no mínimo 4 discos, além de que, em comparação ao RAID 5, proporciona maior proteção de dados e melhora no desempenho de gravação, ainda que o desempenho da leitura seja prejudicado.

Julgue os itens seguintes, a respeito da formatação de dados.

76 Para que os usuários finais possam interagir com aplicativos baseados em *mainframe*, nas operações de fluxo de dados 3270 entre um aplicativo e um monitor 3270, todos os caracteres e números são representados por meio do EBCDIC (*Extended Binary Coded Decimal Interchange Code*).

77 A *tag* `<meta charset="UTF-8">` define o conjunto de caracteres usado na página, nesse caso, o `UTF-8`, que é o padrão para HTML5.

78 Nos códigos em XML a seguir, `sexo` é um atributo no código A e um elemento no código B, mas ambos os códigos fornecem as mesmas informações.

código A

```
<pessoa sexo="fem">
  <nome>Maria</nome>
  <sobrenome>Silva</sobrenome>
</pessoa>
```

código B

```
<pessoa>
 <sexo>fem</sexo>
 <nome>Maria</nome>
 <sobrenome>Silva</sobrenome>
</pessoa>
```

Acerca de RISC e CISC, julgue os itens a seguir.

79 O CISC possui como características operações registrador-para-registrador, uma instrução por ciclo de *clock* e um número maior de instruções, bem como instruções mais complexas, quando comparado ao RISC.

80 Uma arquitetura com conjunto de instruções RISC utiliza a técnica de desvio atrasado, na qual instruções de desvio são rearranjadas com outras instruções para melhorar a eficiência do *pipeline*.

Espaço livre

A alta administração de uma organização elencou os seguintes requisitos, visando à aplicação de boas práticas de gerenciamento de serviços:

I oficializar acordos entre um provedor de serviço de TI e outra parte da mesma organização, estipulando as responsabilidades de ambas as partes;

II possuir um documento que defina e descreva todos serviços que a TI provê em seu portfólio para seus clientes;

III executar ações que implementem as políticas de segurança da informação, garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos ativos;

IV possuir um banco de dados ou documento que contenha informação sobre os serviços que estejam no funil de serviço (em desenvolvimento), em produção e os obsoletos;

V implantar ações que permitam gerenciar os aplicativos relacionados a gestão de serviços comprados ou desenvolvidos pela organização durante o seu ciclo de vida;

VI implantar processo que vise restaurar os serviços ao seu nível normal no caso de uma interrupção não planejada.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes, à luz da ITIL (versão 3).

81 Para o atendimento do requisito I, deve-se formalizar um acordo de nível de serviço (ANS), que documenta as metas de nível de serviço e especifica as responsabilidades das partes envolvidas.

82 Para atendimento do requisito VI, deve-se implantar o processo cumprimento de requisição, que garantirá que a operação normal de um serviço seja restaurada tão rapidamente quanto possível, minimizando-se impactos ao negócio.

83 O pacote de desenho de serviço (PDS) é um documento adequado para atender o requisito II, pois faz a ligação entre as fases de estratégia de serviços e de desenho de serviços.

84 A execução do processo gerenciamento de segurança da informação da fase desenho de serviço atenderia o requisito III.

85 O requisito IV será atendido se for implementado o processo gerenciamento de catálogo de serviço, o qual é responsável por manter as informações do catálogo de serviços que contém todos os serviços listados nesse requisito.

86 Constante na fase de operação de serviços, a função gerenciamento técnico atenderia o requisito V, pois é responsável por gerenciar aplicativos, ajudando a TI a planejar e manter uma infraestrutura que suporte os processos de negócio da organização.

Acerca de consolidação de servidores e virtualização, julgue os próximos itens.

87 Na virtualização com arquitetura do tipo *bare metal*, a máquina virtual é executada diretamente sobre o *hardware*, sem necessidade de um sistema operacional hospedeiro.

88 Ocorre a chamada consolidação de servidores quando vários servidores virtuais são executados em um mesmo equipamento de processamento e armazenamento.

89 A virtualização de *desktop* consiste em destinar uma máquina física para cada usuário, de forma que o computador possa ser acessado remotamente.

A respeito de mensageria e de integração entre plataformas altas e baixas, julgue os itens a seguir.

90 Quando a mensageria é utilizada com linguagem Java, as requisições são processadas exclusivamente de forma síncrona.

91 No tipo de mensageria P2P (*point-to-point*), a mensagem enviada é recebida por um ou mais receptores.

92 A mensageria é uma arquitetura flexível que permite o processamento de requisições em ambientes diferentes, como *mainframe* e cliente-servidor.

Com relação a *data warehouse* e *data mining*, julgue os itens subsequentes.

93 A etapa de estratificação da técnica de árvore de decisão é responsável por determinar as regras para a designação dos casos identificados a uma categoria existente mais adequada no *data mining*.

94 Um ambiente de *data warehouse* permite acessos simultâneos ao mesmo registro, para consulta e(ou) atualização, sem a preocupação com bloqueios de *deadlock*.

95 A análise de *data mining* por padrão sequencial visa à identificação de fatos que geram outros fatos, sempre ocorrendo causa e consequência em momentos adjacentes.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de computação em *grid* e em nuvem.

96 Em termos de arquitetura, *cloud computing* é considerada descentralizada, pois suas aplicações são executadas em ambientes distintos.

97 A computação em nuvem oferece uma infraestrutura elástica e escalável para os sistemas que são executados em seus ambientes, sem necessidade de customizações.

98 Em comparação aos modelos IaaS (*infrastructure as a service*) e SaaS (*software as a service*), a implantação do modelo PaaS (*platform as a service*) exige um investimento inicial menor, por serem desnecessários, por exemplo, investimentos com infraestrutura.

No que se refere a servidores de aplicação, julgue os itens a seguir.

99 JBoss é um servidor de aplicação que combina estruturas de *hardware* e de *software* para permitir a criação de aplicações *web*.

100 O servidor de aplicação Tomcat é responsável por questões comuns a todas as aplicações que nele são executadas, como disponibilidade, tratamento de exceções, balanceamento de carga e segurança.

Com relação a clusterização, julgue os próximos itens.

101 O percentual de disponibilidade de um *cluster* é calculado por meio de uma fórmula que envolve a quantidade de nós disponíveis e a quantidade de falhas ocorridas nas últimas 24 horas.

102 Em um *cluster* de alto desempenho, o sistema operacional organiza e distribui as tarefas entre os nós do *cluster* por meio da planificação.

Acerca de *backup* e recuperação de dados, julgue os itens subsecutivos.

103 O *backup* incremental tem como característica a cópia apenas dos dados alterados ou criados desde o último *backup* completo.

104 O método de *backup* 3-2-1 consiste em manter três cópias dos dados (a original e dois *backups*), utilizar dois tipos diferentes de mídia e deixar uma cópia remota.

Acerca da contratação de bens e serviços de TI, julgue os próximos itens.

105 De acordo com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, nas contratações para aperfeiçoamento de sistemas de TI considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil.

106 Segundo a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, o tipo de licitação melhor técnica deve ser utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, como fiscalização e elaboração de estudos técnicos preliminares, não se aplicando às contratações de bens e serviços de informática.

107 De acordo com a Lei n.º 10.520/2002, na fase externa do pregão, será vencedor o autor da oferta de menor valor, porém, ainda no curso da sessão, todos os concorrentes que tenham oferecido preços até 10% superiores à oferta vencedora poderão oferecer novos lances, desde que o valor desses novos lances seja inferior a 10% da melhor oferta.

Julgue os itens a seguir, relativos a elaboração e fiscalização de contratos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), de acordo com a Instrução Normativa n.º 1/2019 do MPOG/SLTI.

108 A contratação de solução de TIC depende da apreciação e aprovação do documento de oficialização da demanda pelo fiscal administrativo do contrato, que avaliará o alinhamento de tal documento com o plano diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC).

109 A equipe de planejamento da contratação é responsável por avaliar a necessidade de contratações separadas para os itens que, devido a sua natureza, possam ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem tecnicamente viáveis, pois mais de uma solução de TIC não poderá ser objeto de um único contrato.

110 Nos casos em que o objeto de contratação seja destinado para apoio à fiscalização de solução de TIC, a contratada que provê a solução de TIC não poderá ser a mesma que apoia a fiscalização.

111 No modelo de execução do contrato, devem constar a fixação dos critérios de aceitação dos serviços e os valores dos níveis mínimos de serviços prestados, assim como os procedimentos a serem adotados na hipótese de a contratada não atingir os valores fixados nesses critérios.

112 O modelo de gestão do contrato deverá contemplar a fixação dos critérios de aceitação dos serviços prestados, incluindo métricas e níveis mínimos de serviços com os valores aceitáveis dos elementos que compõem a solução contratada.

113 Em se tratando da gestão do contrato, se a contratada não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas, será permitida a fixação dos valores ou a glosa no pagamento, sendo vedados, nesse caso, procedimentos que ensejem a retenção no pagamento.

Acerca do papel dos responsáveis pela fiscalização e pelo acompanhamento de contratos, julgue os seguintes itens.

114 Em caso de compra de computadores por ente governamental, caberá ao gestor do contrato receber, diligenciar e responder eventual questionamento técnico relacionado ao modelo dos processadores incorporados aos computadores adquiridos.

115 O fiscal administrativo do contrato é servidor com atribuições gerenciais designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual.

Na vigência de um contrato de prestação de serviços de TI firmado pelo governo federal, a contratada tem prestado serviços com evidente baixa qualidade, não tem cumprido sistematicamente os prazos e tem entregado produtos com deficiência funcional generalizada.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir.

116 A avaliação da qualidade dos serviços realizados, a partir da aplicação de listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato, é reponsabilidade do fiscal administrativo do contrato.

117 Eventual aplicação das sanções de advertência e multa é responsabilidade da área administrativa, ao passo que as sanções de suspensão temporária de participação em licitação e de declaração de inidoneidade, quando cabíveis, são de competência exclusiva de ministro de Estado.

118 É responsabilidade do gestor do contrato, com base na avaliação de fiscalização, indicar à área administrativa as glosas e sanções legais aplicáveis à contratada.

À luz da Lei n.º 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, julgue os itens subsequentes.

119 É vedada pela Lei de Acesso à Informação a restrição de acesso a documentos que versem sobre condutas relacionadas à violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas.

120 Sociedades de economia mista e entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios subordinam-se à Lei de Acesso à Informação.

Espaço livre